

Blocaïne

Procédure d'évaluation

(La solution open source pour l'automatisme)

Table des matières

1 Généralité.....	2
2 Prérequis.....	2
3 Installation de Blocaïne.....	3
3.1 Téléchargement de Blocaïne.....	3
3.2 Installation de bibliothèques Python.....	5
3.2.1 Utilisation des I/O ModBus.....	5
3.2.2 Utilisation de protocole OPC.....	5
4 Configuration réseau.....	6
5 Lancement de l'Exécuteur.....	7
5.1 Sous Windows.....	7
5.2 Sous Linux.....	7
5.3 Sous MacOS.....	7
6 Lancement de l'Editeur de blocs.....	8
6.1 Sous Windows.....	8
6.2 Sous Linux.....	8
6.3 Sous MacOS.....	8
7 Vérifier que Blocaïne fonctionne correctement.....	9
7.1 Vérification de la connexion.....	9
7.2 Édition du user bloc <loop>.....	9
7.3 Compilation, téléchargement & exécution.....	9
7.4 Débogage.....	9
8 Désinstallation de Blocaïne.....	10

1 Généralité

Pour évaluer **Blocaïne**, il suffit d'un seul PC dans lequel seront démarrés deux interpréteurs Python : un pour l'**Exécuteur** et un autre pour l'**Éditeur de blocs**.

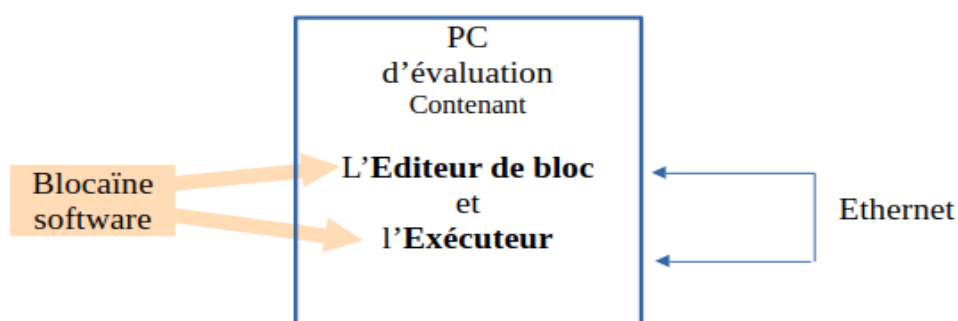


Figure 1 : Architecture pour l'évaluation

2 Prérequis

Disposer d'un ordinateur fonctionnant sous l'un des systèmes d'exploitation suivant : Linux, Windows ou macOS, d'au moins 200 Mo d'espace disque libre, du langage Python version 3.6 ou supérieur,

3 Installation de Blocaïne

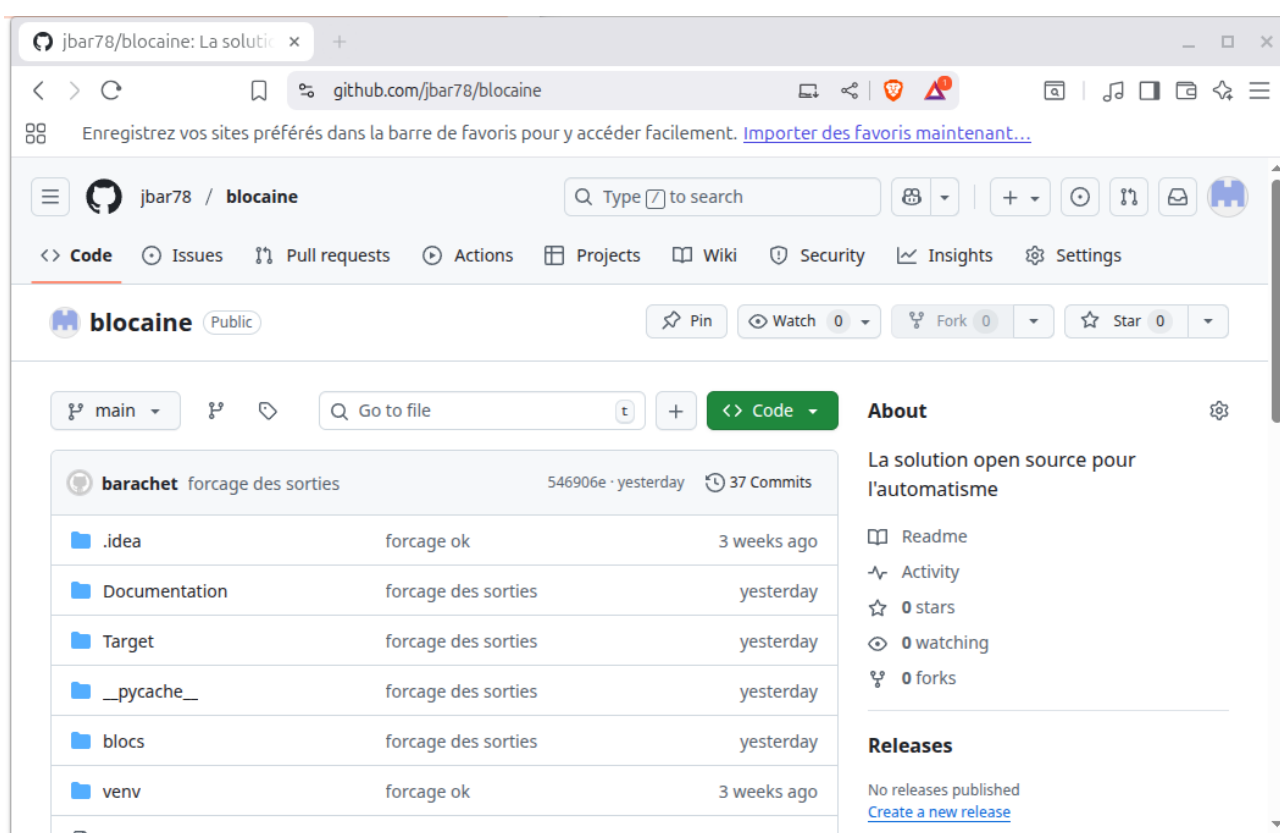
Il n'y a pas à proprement parler d'installation à effectuer, il suffit de télécharger un fichier .zip depuis « github » puis de le dézipper, pour cela suivez la procédure suivante :

3.1 Téléchargement de Blocaïne

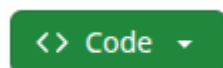
Avec votre navigateur internet favoris allez sur :

<https://github.com/jbar78/blocaine.git>

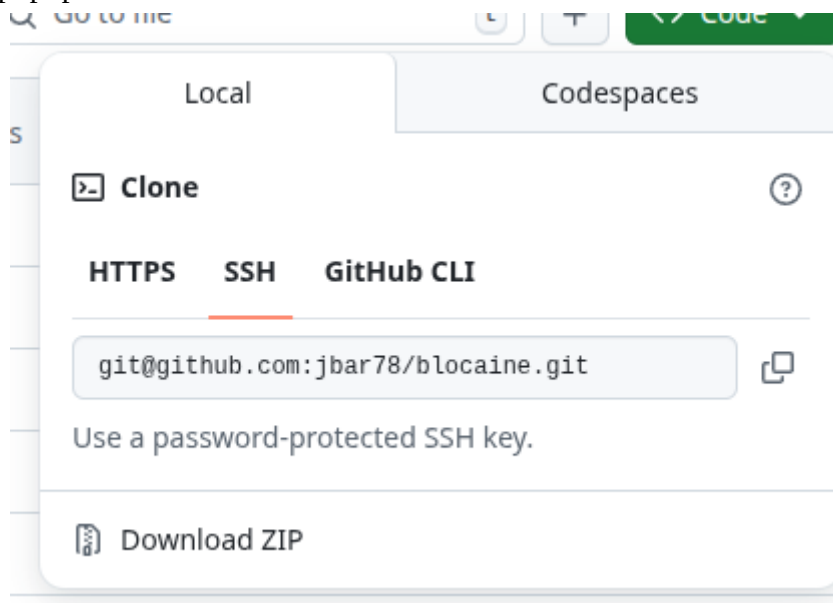
vous arriverez sur cette page :



cliquer sur le bouton vert nommé « code »



cela ouvre le popup suivant :



Cliquez sur « Download ZIP », sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier zip, une fois téléchargé **dézipper** le, vous devriez obtenir un nouveau répertoire nommé «blocaine-main».

3.2 Installation de bibliothèques Python

Vous n'avez rien à faire puisque la version de Blocaïne que vous venez de télécharger n'utilise que la bibliothèque standard de Python3 parce que les fonctionnalités liés à ModBus et OPC ont été inhibées afin de faciliter l'installation.

Blocaïne est prêt à l'usage. Vous pouvez aller directement au chapitre « Lancement de l'**Exécuteur** » puis au chapitre « Lancement de l'**Éditeur de blocs** ».

3.2.1 Utilisation des I/O ModBus

Si vous souhaitez utiliser des entrées/sorties hard « ModBus », vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « Target », en changeant la valeur du paramètre PARAM_CONFIG_MODULE_MODBUS de False à True, puis copier ce fichier dans le répertoire racine «blocaïne-main », vous devez aussi installer la bibliothèque (module) suivante « pymodbus » de la façon suivante:

Sous windows tapez dans la console:

```
pip install pymodbus
```

Sous Ubuntu tapez dans la console:

```
sudo apt install python3-pymodbus
```

Sous les autres Linux tapez :

```
Python3 -m pip install pymodbus
```

3.2.2 Utilisation de protocole OPC

Si vous souhaitez que l'exécuteur Blocaïne intègre un serveur OPC UA afin qu'il puisse se connecter à votre IHM, vous devez activer l'utilisation de cette fonctionnalité en modifiant le fichier « PARAM_CONFIG.py » qui se situe dans le répertoire « Target », en changeant la valeur du paramètre PARAM_CONFIG_MODULE_OPCUA de False à True, puis copier ce fichier dans le répertoire racine «blocaïne-main », vous devez aussi installer la bibliothèque (module) suivante « opcua » de la façon suivante:

Sous windows tapez dans la console:

```
pip install OPCUA
```

Sous Ubuntu tapez dans la console:

```
sudo apt install python3-OPCAU
```

Sous les autres Linux tapez :

```
Python3 -m pip install pymodbus
```

4 Configuration réseau

Vous n'avez rien à faire, puisque l'adresse IP de la cible (serveurs HTTP, et TCP/IP) est par défaut 127.0.0.1

note : l'adresse de la cible est définie par le paramètre `PARAM_TCP_TARGET_IP = "127.0.0.1"` contenu dans les fichiers « PARAM_NETWORK.py » qui se trouvent dans le répertoire « commun ».

5 Lancement de l'**Exécuteur**

5.1 Sous Windows

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main\interpreter », puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer. Si le par-feux détecte que l'**Exécuteur** ouvre des nouvelles connexions, cliquez sur autoriser.

5.2 Sous Linux

Pour lancer l'**Exécuteur**(à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/interpreter », faite un clic droit sur le fichier « launch_interpreter.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ». choisissez de préférence l'option 2 si vous connaissez le mot de passe de « sudo » sinon utilisé l'option 1, l'interpréteur Python3 se lancera, et un terminal apparaîtra à l'écran,.

5.3 Sous MacOS

Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « blocaine-main/interpreter » avec l'interpréteur Python3.

Après quoi L'**Exécuteur** est fonctionnel, vous pouvez dès à présent lancer votre navigateur internet et ouvrir la page <http://127.0.0.1:8080> (port:8080), vous pourrez alors naviguer à travers le menu proposé par l'**Exécuteur**.

6 Lancement de l'**Editeur de blocs**

6.1 Sous Windows

Pour lancer l' **Editeur de bloc** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main\bloc_editor», puis double cliquer sur le fichier « main.py » pour le lancer.

6.2 Sous Linux

Pour lancer l'**Exécuteur** (à l'aide de l'explorateur de fichiers) ouvrir le répertoire « blocaine-main/bloc_editor », faite un clic droit sur le fichier « lancer_bloc_editor.sh » puis un clic gauche sur « Exécuter comme un programme ».

6.3 Sous MacOS

Lancez le fichier « main.py » se trouvant dans le répertoire « bloc_editor » du projet « blocaine-main » avec l'interpréteur Python3.

L'interpréteur Python se lancera, un terminal et l'interface graphique de l'**Editeur de blocs** apparaîtra à l'écran, notez que l'**Editeur de bloc** se connecte automatique à l'**Exécuteur**.

Après quoi, vous pouvez créer vos premiers blocs « user », les télécharger et les exécuter dans l'**Exécuteur**.

7 Vérifier que **Blocaïne** fonctionne correctement

7.1 Vérification de la connexion

Pour savoir si l'**Exécuteur** est bien connecté à l'**Editeur de bloc** regardez la barre de status située en bas de l'interface graphique de l'**Editeur de bloc**, elle doit contenir la mention « Target:Connected ».

7.2 Édition du **user** bloc <loop>

À l'aide de l'**Editeur de blocs** éditez le **user** bloc <loop> en utilisant le menu « Bloc », puis cliquez sur « open » puis sélectionnez le fichier « loop.bloc », puis cliquez sur « ouvrir », le bloc doit s'afficher dans la zone graphique.

7.3 Compilation, téléchargement & exécution

Pour compiler le **user** bloc <loop>, le télécharger dans la l'**Exécuteur** et demander son exécution, utilisez le menu « Target », puis cliquez « Check, Transfer & Execute <loop> » ou cliquez sur l'icône ⚡. Après la compilation un popup vous demandera si vous voulez vraiment télécharger et lancer l'exécution du bloc <loop> répondez en cliquant sur « oui ».

Vous pouvez vérifier que le bloc <loop> est bien démarré en utilisant le serveur web (<http://127.0.0.1:8080>)

7.4 Débogage

Pour visualiser les valeurs courantes des variables du bloc <loop>, activez le mode « Monitoring » en utilisant le menu « Target », puis cliquez sur « Monitoring (Start/Stop) [Space] » ou appuyez sur la touche « Espace » ou cliquez sur l'icône 👁.

8 Désinstallation de **Blocaïne**

Étant donné que l'installation consiste simplement au téléchargement d'un fichier zip puis à son dézippage, pour désinstaller **Blocaïne** il suffit de supprimer le fichier zip ainsi que le répertoire dézippé.